

Relative Sources

Relative Sources

- Für relative Angabe von Bindings z.B. aus DataTemplates heraus

Modes

- Self
 - Source auf Targetelement selbst setzen
- TemplatedParent
 - Funktioniert nur aus Template heraus
 - Control-Objekt auf welches Template angewandt wird
 - Kurzversion: anstatt Binding, TemplateBinding
- FindAncestor
 - An im Element Tree höhergelegene Elemente binden
 - AncestorLevel gibt Hierarchieebene an
- PreviousData
 - Binding an vorher liegendes Item in einer Collection

Die "RelativeSource"-Klasse wird verwendet, um innerhalb von Bindungen einen relativen Verweis auf ein anderes Element herzustellen. Sie wird häufig in XAML-Bindungen verwendet, um auf Eigenschaften oder Daten eines anderen Elements im VisualTree zu verweisen.

Mit "RelativeSource" kann angegeben werden, wie die Bindung aufgelöst werden soll, indem Bezugstyp und Bezugsebene definiert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Bezugstyp anzugeben:

1. "Self": Verweist auf das aktuelle Element, auf dem sich die Bindung befindet.
2. "FindAncestor": Sucht nach einem übergeordneten Element des aktuellen Elements, welches einen bestimmten Datentyp aufweist.
3. "PreviousData": Verweist auf das vorherige Datenobjekt in einer Listenbindung.
4. "TemplatedParent": Verweist auf das übergeordnete Element in einer ControlTemplate-Definition. Die hierfür gängige Kurzschreibweise ist das im Template-Abschnitt beschriebene TemplateBinding.

Die Verwendung von "RelativeSource" ermöglicht es, Bindungen flexibel auf andere Elemente zu beziehen, ohne explizite Elementreferenzen verwenden zu müssen. Dadurch wird die Wiederverwendbarkeit von XAML-Code erhöht und die Flexibilität bei der Gestaltung und Datenbindung von Benutzeroberflächen verbessert.

TemplatedParent / TemplateBinding



MyButton

```
<ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}" x:Key="MyButtonTemplate">
    <Grid>
        <Ellipse Height="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=TemplatedParent},
            Path=Height}"
            Width="{TemplateBinding Width}" Fill="{TemplateBinding Background}"/>
        <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>
    </Grid>
</ControlTemplate>

<Button Template="{StaticResource MyButtonTemplate}" Background="Orange">MyButton</Button>
```

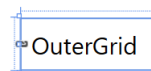
"TemplatedParent" und "TemplateBinding" sind Konzepte, die verwendet werden, um auf übergeordnete Elemente und deren Eigenschaften in einer ControlTemplate-Definition zu verweisen.

"TemplatedParent" ist eine spezielle Verwendung der "RelativeSource"-Klasse. Es ermöglicht den Zugriff auf das übergeordnete Element, auf dem die ControlTemplate angewendet wird. Dies ist nützlich, um auf Eigenschaften des übergeordneten Elements zuzugreifen und diese in der ControlTemplate anzupassen oder zu binden.

"TemplateBinding" ist eine Markup-Extension, die in der ControlTemplate-Definition verwendet wird. Sie ermöglicht es, den Wert einer Eigenschaft des übergeordneten Elements direkt in die ControlTemplate zu binden. Durch die Verwendung von "TemplateBinding" wird der Wert der Eigenschaft des übergeordneten Elements automatisch an die entsprechende Eigenschaft des aktuellen Elements in der ControlTemplate weitergegeben.

Der Hauptunterschied zwischen den beiden Arten ist, dass 'TemplateBinding' unidirektional (One-Way) ist, während 'TemplatedParent' auch in beide Richtungen funktioniert. Dafür kann im direkten Vergleich ein geringfügiger Performanceabfall bei der Verwendung von 'TemplatedParent' beobachtet werden.

FindAncestor



```
<Grid Margin="10" x:Name="OuterGrid">
  <Grid x:Name="InnerGrid">
    <Label Content="{Binding RelativeSource={
      RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType={x:Type Grid},
      AncestorLevel=2}, Path=Name}"/>
  </Grid>
</Grid>
```

Der RelativeSource-Modus FindAncestor ist ein Binding-Modus, der verwendet wird, um auf ein übergeordnetes Element eines bestimmten Typs zuzugreifen. Er ermöglicht es, eine Bindung zu erstellen, die auf ein Element in der übergeordneten Struktur eines Controls oder eines anderen Elements verweist.

Der Parameter "AncestorType" gibt den Typ des gesuchten übergeordneten Elements an, auf das zugegriffen werden soll. "AncestorLevel" gibt optional die Anzahl der Ebenen in der übergeordneten Struktur an, die übersprungen werden sollen, bevor das gesuchte Element erreicht wird. Standardmäßig ist "AncestorLevel" auf 1 eingestellt, was bedeutet, dass das unmittelbare übergeordnete Element des aktuellen Elements gefunden wird.

FindAncestor ermöglicht es, auf übergeordnete Elemente zuzugreifen, um deren Eigenschaften in der Bindung zu verwenden. Dies ist besonders nützlich in Fällen, in denen die Elementbindung aufgrund der hierarchischen Struktur des XAML-Codes oder des Verwendungsziels des Bindungsausdrucks nicht direkt möglich ist (beispielsweise aus UserControls heraus).

Es ist wichtig zu beachten, dass der RelativeSource-Modus FindAncestor in der Regel mit einer OneWay-Bindung verwendet wird, da er dazu dient, Informationen von übergeordneten Elementen zu lesen, anstatt sie zu ändern.

Self

```
<Rectangle x:Name="Rct_Show"  
    Fill="Black"  
    Height="90"  
    Width="{Binding RelativeSource={RelativeSource Mode=Self}, Path=Height}"/>
```

Der RelativeSource-Modus Self ist ein Binding-Modus, der verwendet wird, um auf das aktuelle Element selbst zu verweisen. Mit dem Self-Modus können wir in einer Bindung auf Eigenschaften des Elements zugreifen, an das die Bindung angefügt ist.